PropOS Phase 1 实施清单 v1.7

> 版本: v1.6
>
> 日期: 2026-04-27
>
> 依据文档: PRD v1.8 / ARCH v1.5 / data*model v1.5* / *API*CONTRACT v1.8
>
> 目标: 将 Phase 1 拆解为可执行的实施任务，按 Must / Should 分级推进。

一、实施原则

1. 优先保证六条核心链路闭环：资产、合同、账单、收款、工单、二房东填报。
2. Must 项未完成前，不以 Should 项替代核心交付。
3. 所有涉及财务、安全、审核、审计的能力，默认优先于可视化增强。
4. 所有批量导入、定时任务、外部门户能力必须有失败补偿设计。
5. v1.7 新增的押金管理、水电抄表、营业额申报、导入批次管理纳入 Must，因其直接构成业财闭环。

二、Must 清单

A. 基础底座

编号	任务	交付结果
M-01	搭建后端基础工程与中间件链路	完成 auth、rbac、audit、error handler、pagination、request context
M-02	落库核心表与迁移脚本（v1.7 增至 14 步）	users、assets、contracts、contract*units*、*finance*、*deposits*、*meter*readings、turnover*reports*、*workorders*、*subleases*、*kpi*、*import*batches 可初始化
M-03	建立文件存储规范	合同、楼层图、工单照片路径按约定落地
M-04	建立任务执行框架	预警、账单、提醒、信用评级重算任务支持执行日志和失败重试

B. 资产模块

编号	任务	交付结果
M-05	建立楼栋/楼层/单元台账 CRUD	支持 639 套资产主数据维护，含 `market_rent_reference` 、 `predecessor_unit_ids` 、 `archived_at`
M-06	完成 Excel 导入模板与导入校验	支持整批回滚和错误明细输出，导入批次写入 `import_batches` 表
M-07	完成 CAD 转 SVG/PNG 基础链路	支持楼层图上传、转换、展示； `floor_plans` 多版本图纸管理（is_current 标识当前生效版本）
M-08	建立单元热区绑定机制	热区与 unit_id 一一关联，支持状态色块渲染

C. 租务与合同

编号	任务	交付结果
M-09	完成租客与合同 CRUD	支持续签链、状态机、附件上传；合同支持多单元绑定（ `contract_units` M:N）；合同初始状态默认 `quoting`
M-10	完成递增规则配置与计算引擎集成	支持固定比例、阶梯式、混合递增；递增规则可保存为模板（ `escalation_templates` ）并从模板快速应用
M-11	完成 WALE 双口径计算服务	组合级、楼栋级、业态级可查询；同时输出收入加权 + 面积加权 WALE
M-12	完成预警任务	到期预警、逾期预警、押金退还提醒可触发并可补发；支持按 `target_user_id` 定向推送
M-12a	完成合同提前终止流程（v1.7 新增）	支持租户退租/协商终止/业主解约三类终止；自动关闭后续账单、触发押金流程、WALE 归零
M-12b	完成押金独立管理（v1.7 新增）	押金 CRUD + 状态流转（collected→frozen→partially_credited→refunded）+ 续签转移 + 退还审批 + 交易流水审计
M-12c	完成租户信用评级（v1.7 新增）	每月 1 日自动重算（A/B/C/D），新租户默认 B，签约满 3 个月首次评级

D. 财务与 NOI

编号	任务	交付结果
M-13	完成自动账单生成	支持租金、物管费、水电、营业额分成费项；含税/不含税双金额展示
M-14	完成收款主记录与核销分配	支持部分收款、一次收多账单、跨账单核销
M-15	完成发票状态管理	发票状态与收款状态解耦
M-16	完成 NOI 基础看板	提供应收、实收、支出、NOI 基础汇总；统一使用不含税口径；展示 NOI Margin（NOI÷EGI×100%）与 OpEx Ratio（OpEx÷EGI×100%）；运营支出类目含水电公摊、保洁保安、维修费、保险、税金、专业服务费（消防检测/电梯年检等）
M-16a	完成水电抄表与计费（v1.7 新增）	手工录入抄表读数，支持阶梯水电价，录入后自动生成 utility 账单
M-16b	完成商铺营业额申报与审核（v1.7 新增）	商户提交→财务审核→自动生成分成账单；支持补报/修正差额账单
M-16c	完成 NOI 年度预算管理（v1.8 新增）	支持按楼栋/业态录入年度 NOI 预算（Excel 导入或手动录入）；预算数据供 K07 NOI 达成率自动对比
M-16d	完成通知系统 CRUD（v1.8 新增）	notifications 表 CRUD + 未读数聚合；支持 7 种通知类型；前端通知中心页面 + TopBar 铃铛 60s 轮询
M-16e	完成审批队列（v1.8 新增）	通用审批 CRUD + approve/reject 操作；禁止自审自批（APPROVAL*SELF*REVIEW）；审批结果触发通知
M-16f	完成催收记录管理（v1.8 新增）	dunning_logs 表 CRUD；催收方式（电话/短信/信函/上门/法律）；催收提醒通知触发

E. 工单模块

编号	任务	交付结果
M-17	完成 App / Web 工单入口（三类型）	支持报修/投诉/退租验房三种工单类型，楼栋、楼层、单元定位与图片上传
M-18	完成工单状态机与 SLA	支持派单、挂起、验收、重开；三种类型各有差异化流程
M-19	完成维修成本归口	报修工单完工后录入材料费 + 人工费及费用性质（经常性 OpEx / 资本性 CapEx）；标记为 OpEx 的成本自动或半自动生成 expense 记录汇入 NOI；标记为 CapEx 的不计入 NOI（惯例：单次 > 5,000 元且延长资产使用寿命）
M-19a	完成退租验房流程	退租验房关联合同，查验后可生成跟进维修工单和押金扣减建议

F. 二房东穿透

编号	任务	交付结果
M-20	完成内部人工录入与 Excel 导入	支持主合同范围校验和防重校验；导入批次纳入 `import_batches`
M-21	完成二房东独立门户	独立登录、仅见自身数据、会话超时；HTTPS 强制（TLS 1.2+）
M-22	完成审核流与版本留痕	支持草稿暂存（ `draft` ）、待审核、退回重提、审核通过生效
M-23	完成穿透基础看板	展示填报覆盖率、终端出租率、终端租金基础视图

G. 数据导入治理（v1.7 增强）

编号	任务	交付结果
M-24a	完成导入批次跟踪（v1.7 新增）	每次导入记录批次 ID，支持试导入（dry_run）和按批次回滚
M-24b	完成导入错误报告	返回 Excel 格式错误明细（原始行号 + 错误字段 + 原因）

H. 安全、审计与验收

编号	任务	交付结果
M-25	完成敏感字段加密与脱敏	证件号、手机号加密存储，接口默认脱敏；PIPL 合规（v1.7）
M-26	完成审计日志覆盖	合同变更、账单核销、权限变更、子租赁提交、押金状态变更、KPI 申诉审核（v1.7）全留痕
M-27	建立验收样本与回归用例	WALE（双口径）、NOI（含 CapEx 过滤 + 预算达成率）、递增、导入、穿透、工单、押金、水电抄表、KPI 考核（含排名/申诉/导出）均可按样本验证

I. 组织架构与 KPI 正式考核

编号	任务	交付结果
M-28	建立组织架构管理（departments CRUD）	3 级组织树（公司→部门→组）可维护，员工绑定部门
M-29	建立员工管辖范围配置	部门默认范围 + 个人覆盖，KPI 数据归集依此取数
M-30	KPI 正式考核方案配置与评分	方案绑定部门/员工，含正向/反向指标方向支持，自动冻结评分快照
M-31	KPI 排名与历史趋势看板	排名榜、6–12 月趋势折线、同比/环比对比
M-32	KPI 申诉流程	员工申诉→管理层审核→批准重算全链路，全程审计日志
M-33	KPI Excel 导出	按方案+周期导出评分明细，含各指标实际值/得分/加权得分

三、Should 清单

编号	任务	交付结果
S-01	资产概览看板	按业态展示出租率、空置率、状态分布
S-02	WALE 趋势与到期瀑布图	支持 12 个月趋势视图（收入加权 + 面积加权并列）
S-03	催收模板管理	邮件/短信模板可配置
S-04	楼栋与业态下钻报表	NOI、出租率、应收实收可按维度切换
S-05	二房东穿透楼层视图	楼层热区悬浮显示终端租客信息
S-06	信用评级可视化（v1.7 新增）	租客详情页展示信用评级历史变化、逾期记录统计

四、Could 清单

编号	任务	交付结果
C-01	二房东 API 自动推送	提供外部系统自动接入能力
C-02	微信小程序增强能力	补充更多状态追踪与资料查看
C-03	复杂溢价分析模型	支持更细粒度的转租收益分析

五、推荐实施顺序

第 1 批

M-01 ~ M-08，先完成底座、台账、导入、图纸基础能力。

第 2 批

M-09 ~ M-16f，完成合同（含多单元/终止/押金）、账单（含水电/分成）、收款、NOI 主链路、通知/审批/催收。

第 3 批

M-17 ~ M-23，完成工单与二房东穿透两条运营链路。

第 4 批

M-24a ~ M-27，加固导入治理、安全、审计、验收闭环，并并行推进 Should 项。

第 5 批

M-28 → M-29 → M-30 → M-31 → M-32 → M-33，先建组织架构，再完成 KPI 正式考核全部能力（方案配置、评分、排名、申诉、导出）。

六、里程碑口径

里程碑	完成标准
L1 主数据可用	资产台账、CAD 展示、导入工具通过样本验证；导入批次可追溯
L2 业财闭环可用	合同（含多单元绑定/提前终止）、递增、账单、核销、NOI 全链路打通；押金/水电/分成独立管理可运行
L3 运营闭环可用	工单、二房东填报、审核、看板可运行
L4 上线准备完成	安全（PIPL/HTTPS/密码复杂度）、审计、失败补偿、验收样本全部闭环

七、交付提醒

1. Must 项中任何涉及财务口径的需求，不得用前端展示逻辑替代后端规则实现。
2. 二房东门户必须在 RBAC 之外叠加 Repository 层数据隔离，不接受仅靠前端隐藏。
3. 所有 PDF、导入模板、样本数据都应纳入验收交付物，而不是口头说明。
4. 押金管理不计入 NOI 收入（v1.7 明确），禁止将押金混入应收账单体系。
5. WALE 计算需同时输出双口径（收入加权 + 面积加权），已终止合同剩余租期归零。
6. NOI 统一使用不含税口径，账单需同时展示含税与不含税金额。

八、v1.7 新增任务摘要

新增编号	变更类型	说明
M-02 扩展	迁移序列扩展	10 步 → 14 步，新增 deposits/meter*readings*/*turnover*reports/import_batches
M-09 增强	合同多单元	contracts.unit*id* → *contract*units M:N
M-11 增强	WALE 双口径	收入加权 + 面积加权
M-12a 新增	合同终止	三种终止类型 + 自动关闭后续账单
M-12b 新增	押金管理	独立建账 + 状态流转 + 退还审批
M-12c 新增	信用评级	A/B/C/D 自动重算
M-16a 新增	水电抄表	手工录入 + 阶梯计价 + 自动生成账单
M-16b 新增	营业额申报	提交→审核→分成账单
M-24a 新增	导入批次	dry_run + 按批次回滚
M-24b 新增	错误报告	Excel 格式错误明细
M-07 增强	多版本图纸	新增 `floor_plans` 表，`is_current` 标识当前生效版本（data_model v1.5）
M-09 增强	合同初始状态	默认 `quoting`，与 PRD 合同生命周期对齐（data_model v1.5）
M-10 增强	递增模板	新增 `escalation_templates` 表，规则可保存/复用（data_model v1.5）
M-12 增强	预警定向推送	`alerts.target_user_id` 支持按用户级推送，新增 `target_roles` 支持按角色广播（data_model v1.5）
M-22 增强	审核草稿暂存	`sublease_review_status` 新增 `draft` 状态（data_model v1.5）
S-07 新增	信用评级可视化	评级历史 + 逾期统计

九、v1.8 / ARCH v1.4 新增变更摘要

变更编号	变更类型	说明
M-16 增强	NOI 看板指标扩展	新增 NOI Margin（NOI÷EGI×100%）与 OpEx Ratio（OpEx÷EGI×100%）展示（PRD v1.8）
M-16 增强	运营支出类目完善	新增「专业服务费」类目（消防检测/电梯年检等），与 BOMA 标准分类对齐（PRD v1.8）
M-16c 新增	NOI 年度预算	支持按楼栋/业态录入年度 NOI 预算（Excel 导入或手动录入），作为 K07 NOI 达成率对比基准（PRD v1.8）
M-19 增强	工单成本归类	报修完工录入费用性质（经常性 OpEx / 资本性 CapEx）；CapEx 不计入 NOI（PRD v1.8）
M-27 增强	验收范围扩展	增加 CapEx 过滤验证与 NOI 预算达成率验收样本（PRD v1.8）
合同税费字段	数据模型对齐	合同新增 `tax_inclusive` / `applicable_tax_rate` 字段，NOI 统一使用不含税口径（ARCH v1.4）
M-16d 新增	通知系统	notifications 表 CRUD + 未读数聚合 + 标记已读/全部已读；前端通知中心 + TopBar 铃铛轮询（API_CONTRACT v1.8 §8A）
M-16e 新增	审批队列	通用审批 CRUD + approve/reject + 禁止自审自批；审批结果触发通知（API_CONTRACT v1.8 §8B）
M-16f 新增	催收记录	dunning*logs CRUD*；*5* 种催收方式枚举；催收提醒通知触发（*API*CONTRACT v1.8 §3C.6）

十、v1.6 工期压缩变更（2026-04-27）

变更项	说明
总工期	20 周 → 17 周，起始日 2026-04-20，结束日 2026-08-14
Phase 0 状态	已于 2026-04-17 完成，不占用 17 周工期
里程碑节点	「集成完成」与「正式上线」合并为同一日（2026-08-14）
UAT 执行窗口	原 W20（5 天）压缩并入 Phase 6 W17 后 3 天（8/12–8/14）
Must/Should 任务范围	不变，以 PROJECT_PLAN.md v1.5 的 Day-by-Day 计划为准